개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 에너지설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러운영관리
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 순천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비과 에너지설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 냉동공조설비 및 보일러 설치 및 운영 Level 3

4.교육훈련대상자 : 에너지설비 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

- 설계도서에 따라 보일러설비, 보일러설비운영, 냉동설비 등을 설치하고 성능을 확인할 수 있다.
- 보일러설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	129(10.75%)	1071(89.25%)	898(74.83%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 190 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
냉동설비운영	1505020321_16v2	냉동설비 운영	65	·공조설비운영 학습모듈
보일러설비운영	1505020322_16v2	보일러 설비운영	65	보일러설비운영 학습모듈
설비자동제어	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	30	자동제어설비설치 학습모듈
	1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	30	자동제어설비설치 학습모듈

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI기반산업로봇실습	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		898	1200	640	560	
이론	소 계		58		20	58	40	18	
	교양교과	건강과능력개발	18	스포츠 활동을 통한 자기관리		18	0	18	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		71		0	71	55	16	
	기초기술 교과	배관설비공학	27	배관의 기본원리 및 구조		27	27	0	
		보일러설비공학	28	보일러의 기본원리 및 구조		28	28	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		190		190	190	190	0	
	계열공통	냉동설비운영	65	1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	65	65	65	0	
		보일러설비운영	65	1505020322_16v2 (보일러 설비운영)	65	65	65	0	
		설비자동제어	60	1505020218_16v2 (공조제어설비_설치)	30	30	30	0	
				1505020219_16v2 (냉동제어설비_설치)	30	30	30	0	
	소 계		881		688	881	355	526	
	특화전공	AI기반산업로봇실습	20	로봇공학의 기초와 PLC 이용 로봇 알고리즘 설명		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		CAD	28	1501020111_16v3 (2D도면작업)	28	28	0	28	
		가스용접	33			33	0	33	
		공조설비	100	1505020320_16v2 (공조설비 점검관리)	50	50	50	0	
				1505020319_16v2 (공조설비 운영관리)	50	50	50	0	
		설비적산	50	1505020217_16v1 (설비적산)	50	50	50	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		프로젝트실습	80			80	0	80	
		공조냉동설계	110	1505020114_16v2 (공조프로세스 분석)	60	60	60	0	
				1505020115_16v2 (냉동사이클 분석)	50	50	50	0	
		부하계산	50	1505020112_16v2 (냉난방 부하(負荷)계산)	50	50	50	0	
		보일러배관설비설치	55	1505020409_18v2 (보일러 배관설비 설치)	55	55	0	55	
		보일러부속설비설치	80	1505020408_18v2 (보일러 부대설비 설치)	40	40	0	40	
				1505020407_18v2 (보일러 부속설비 설치)	40	40	0	40	
		보일러운전	40	1505020505_20v2 (보일러 운전)	40	40	0	40	
		보일러안전및연소설비	80	1505020410_18v2 (보일러 안전장치 정비)	40	40	0	40	
				1505020502_20v2 (보일러 연소설비 관리)	40	40	0	40	
		보일러수질관리	25	1505020503_20v2 (보일러 수질 관리)	25	25	25	0	
		보일러에너지관리	70	1505020511_20v2 (보일러 안전관리)	30	30	0	30	

실습	특화전공	보일러에너지관리	70	1505020509_17v1 (보일러 에너지 관리)	40	40	0	40	

7. 훈련이수체계도

4수준			보일러 에너지 관리
			보일러 연소설비 관리
3수준	보일러 부대설비 설치	공조설비 운영관리	공조제어설비 설치
	보일러 부속설비 설치	공조설비 점검관리	공조프로세스 분석
	보일러 안전장치 정비	냉동설비 운영	냉난방 부하(負荷)계산
		보일러 설비운영	냉동사이클 분석
			냉동제어설비 설치
			보일러 수질 관리
			보일러 안전관리
			보일러 운전
			설비적산
2수준	보일러 배관설비 설치		2D도면작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	보일러설치·정비	냉동공조유지보수관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
산업설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 종류 점검방법 3) 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	18(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
배관설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	27(0)	

1. 지도목표	2. 교재
배관의 기본원리 및 구조 등을 이해하고 설치, 운전, 관리 및 보수를 할 수 있다.	배관설비공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초이론	2			
2	급수 및 급탕설비	2			
3	배수 및 통기설비	2			
4	냉난방설비 및 배관	3			
5	가스설비 및 배관	3			
6	소방설비 및 배관	3			
7	열교환기 배관시공	3			
8	집진장치배관	3			
9	배관공작용 공구 및 기계	3			
10	관의 접합 및 벤딩	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	28(0)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러의 기본원리 및 구조 등을 이해하고 설치, 운전, 관리 및 보수를 할 수 있다.	보일러설비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 및 열전달 기초	2			
2	보일러설비	2			
3	연소설비	3			
4	급수설비	3			
5	보일러부속장치	3			
6	방열기	3			
7	보일러취급	3			
8	보일러의 보수 보존	3			
9	지역난방	3			
10	신재생에너지/태양열에너지	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	28	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 도면을 보고 배관기호를 파악하고, 배관도면 기본지식을 파악하며, 배관도면의 배치도를 보고 시방 방법 및 순서, 시공사양서 등 배관도면을 해독할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	28	작업환경 준비하기	2		
2			도면 작성하기	26		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
공조설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
·공조설비운영 관리란 공조설비의 기능을 최적의 상태로 운영하기 위해 공기조화기및 부속장치의 기능을 확인하고 조치하는 운영능력을 함양. ·공조설비 점검관리란 공조설비의 기능을 최적의 상태로 유지하기 위해 공기조화기 및 부속장치를 점검 관리하는 능력을 함양.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020319_16v2 공조설비 운영관리	50	공조설비관리 계획하기	5		
2			가습기 점검하기	5		
3			공조기 자동제어장치 관리하기	10		
4			전열교환기 점검하기	10		
5			송풍기 점검하기	10		
6			공조기 관리하기	5		
7			펌프 관리하기	5		
8	1505020320_16v2 공조설비 점검관리	50	방음/방진 점검하기	10		
9			배관 점검하기	10		
10			공조기 점검하기	10		
11			공조기 필터점검하기	10		
12			덕트 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조설비관리 계획하기	건물, 특정장소의 기본계획 수립 단계부터 필요한 공조방식, 주요기기 사양 운영방법, 실내조건 등을 파악할 수 있다.		
	공조방식과 공조운영방식을 파악하여 계획 및 관리할 수 있다..		
	공조기 열원방식의 종류를 구분하고 운전경비, 공간, 기기 효율 저하, 내구수명 등 파악하여 계획 및 관리할 수 있다.		
	공조 조닝별 공조방식과 특징을 파악하고 공조계획을 수립할 수 있다.		
	건물 등급에 따른 공조기 운영계획 및 에너지 절약 계획을 수립할 수 있다.		
가습기 점검하기	세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 통과풍속, 수/공기비, 분무압력 등에 따른 세정상태를 점검할 수 있다.		
	가습은 동절기주로 사용하며 가습방식에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.		
	적정한 증기압력이 유지되는지 확인하고 감압변 및 노즐막힘 등에 대하여 점검할 수 있다.		
	전극식 가습기일 경우 전극봉 청소 등 관리기준에 의거하여 점검할 수 있다.		
	기화식 가습일 경우 급수탱크 및 공급라인의 오염상태를 점검할 수 있다.		
	수무부식 가습일 경우 공급압력 및 노즐막힘에 대하여 확인하고 점검할 수 있다.		
	실내 열환경 4대 요소(온도, 습도, 기류, 복사)를 파악하고 실내 환경 기준에 맞는 습도를 관리할 수 있다.		
공조기 자동제어장치 관리하기	자동제어 장치를 공기조화기, 열원기기, 반송기기등의 계통으로 구별할 수 있다		
	공조기 계통에서는 실내온습도조절기, CO2농도조절기, 엔탈피 조절기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	열원기기 계통에서는 온도 조절기, 압력조절기, 대수제어를 사용하고 점검할 수 있다.		
	각 공조기, 열원기기 등에 컴퓨터를 이용한 분산 DDC 조절기를 설치하고 에너지절약 제어 프로그램에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.		
	공조기 제어기능의 종류(원격설정제어, 수동/자동교체제어, 회전수 속도 교체제어, 외기도입제어, 최적기동/정지제어, 최소부하제어 등)를 파악하고 점검할 수 있다.		
	시스템 하드웨어 및 통신 상태를 확인할 수 있다.		
	시스템 운영상태 점검하고 지속적으로 모니터링 할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업상태 및 자동제어판넬의 DDC상태를 점검할 수 있다		

전열교환기 점검하기	설계도면, 계산서 및 설계에 참고되는 자료를 활용하여 전열교환기의 에너지를 분석할 수 있다.		
	레일작동 상태, 단자류의 느슨함 등을 점검할 수 있다.		
	열교환기의 종류(회전형, 고정형)를 파악하고 계절에 따라 올바르게 관리할 수 있다.		
	설치된 공조기 계통을 토대로 T.A.B 보고서와 각 장비의 사양을 보고 열교환기 성능을 확인 및 평가할 수 있다.		
	전열교환기 본체 및 점검구, 필터, 보온재 등의 변형, 부식, 손상, 파손, 막힘, 오염, 노화유무 등을 점검 및 보수할 수 있다.		
	열교환 엘리먼트 축 수분 소음 · 진동유무를 점검하고 구리스를 주입할 수 있다.		
	열교환 엘리먼트의 막힘이나 손상 유무를 점검, 회전체 양부를 점검하고 오염이나 노화가 된 경우 청소, 보수할 수 있다.		
	구동장치 벨트의 느슨함 및 손상 노화유무, 마모나 파손, 케이싱 오염, 부식유무를 점검 및 보수할 수 있다.		
	전열교환기 전기계통 전압의 변동이 적합한 규정치(10%) 이내인지 확인할 수 있다.		
	기어드 모터 절연저항 측정값이 적합한지 확인하고, 모터 표면온도, 오일누설의 이상유무와 전류가 정격치 내에 있는지에 대하여 점검할 수 있다.		
송풍기 점검하기	송풍기 외관 날개차의 오염 및 변형, 볼트의 느슨함 및 부식, 케이싱 접촉상태 등을 확인 및 점검할 수 있다.		
	송풍기 방진재, 스톱퍼, 천장설치, 달대 지지 등의 느슨함과 부식을 확인할 수 있다.		
	송풍기의 축 발열, 소음 및 진동 상태를 확인하고, 급유 보충, 교체할 수 있다.		
	송풍 전동기의 손상, 부식상태 및 진동의 이상유무를 점검 및 확인할 수 있다.		
	송풍 전동기의 올바른 회전방향과 절연저항치, 운전전류를 점검 및 확인할 수 있다.		
	송풍기의 V-벨트의 손상유무 및 노화상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
공조기 관리하기	공기냉각기, 공기가열기, 가습기, 송풍기 공기 여과기 등의 구성에 대해 파악하고 운전 관리할 수 있다.		
	공기조화기를 종류에 따라 구분하고 각 특징에 맞게 관리할 수 있다.		
	온도, 습도, 엔탈피 등 공기의 상태값을 선도에서 파악할 수 있다.		
	선도 상태점에 따른 선도변화를 파악하고 장치의 성능을 관리를 할 수 있다.		
	공조기를 계절에 따라 구분하여 점검 및 가동할 수 있다.		
	시간대별 스케줄에 따라 가동하고 수시로 밸브 및 급 · 배기 개도를 확인하며, 감시반 모니터링에 의하여 온 · 습도 설정을 조정할 수 있다.		
	동절기 공조기 가동시 외기온도, -5℃ 이하 OA/EA 댐퍼작동 여부 및 히팅가열기 상태, 혼합온도에 동파방지 경보가 설정되어 있는지를 확인할 수 있다.		
	공조기 가동 후 정지 상태를 확인하고 공조기 가동시간 등 운전일지를 작성, 기록, 유지할 수 있다		
펌프 관리하기	펌프의 종류와 용도에 따라 펌프사양을 선정할 수 있다.		
	펌프 유지관리 기준을 작성하고 절연저항, 전선, 기기 및 단자의 조임 상태를 점검할 수 있다.		
	전동기 점검을 통해 절연, 축수부 청소상태, 공극의 캡, 온도 상태를 확인할 수 있다.		
	펌프교체 시 펌프성능곡선을 파악하여 흡입양정, 토출양정, 실양정, 전양정을 계산하고, 유량과 동력 등을 계산을 할 수 있다.		
	펌프의 각 용도별 이상상태를 파악하고 고장원인과 그 대책을 수립할 수 있다.		
	펌프의 용도별 설치 기준을 파악하고 유지관리의 용이성과 주의사항 등을 확인하여 적합하게 관리할 수 있다.		
	펌프 운전시 유의사항을 이해하고 회전방향, 흡입불량 등 이상 유무를 점검할 수 있다.		
	펌프의 서징현상, 캐비테이션 현상 발생 시 원인을 파악하고 점검을 통하여 방지대책을 수립할 수 있다.		
	펌프 전원을 투입 후 전압계 및 전원표시등을 확인하여 펌프를 가동할 수 있다.		
	펌프 운전 시 전류를 측정하여 정상여부를 파악하고 이상 시 운전중지할 수 있다.		
	펌프 정지후 전류계를 확인하고 모터와 조작반의 절연 저항을 측정하여 이상유무를 파악할 수 있다.		

펌프 관리하기	장시간 펌프를 가동하지 않은 경우에는 샤프트 고착, 부식(녹)의 발생 유무를 확인하고, 교번운전을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
방음/방진 점검하기	소음전달 경로를 파악하고 원인에 대하여 확인 및 점검할 수 있다.		
	공조기 기초에서 전파되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 기초가대에 설치된 음향절연저항 재료의 시공 상태를 점검할 수 있다.		
	공조기실 등에 차음벽을 설치 후 흡음재를 내장하고, 소음이 방사, 투과에 대한 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	공조기 출구에 급기챔버 설치 시 유리섬유 비산방지를 위해 설치된 동망 등의 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	덕트가 바닥이나 벽체를 관통하는 경우 소음이 구조체로 전파되지 않게 절연시켰는지 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	냉각탑의 소음을 검토하여 소음레벨이 허용값 이하인지 확인할 수 있다.		
	차음벽이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있다.		
	펌프, 송풍기에서 구조체로 전파되는 진동을 방지위한 스프링방진과 방진고무 등이 설비기기에 적용되었는지 확인 및 점검할 수 있다.		
	장비와 접속되는 배관에 방진이음이 되었는지 확인하고 방진행거, 방진지지를 설치하여 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
배관 점검하기	공조기 배관장치의 압력, 재질, 성질 등 종류와 용도를 구분하고 관리할 수 있다.		
	공조기 각 계통이 시공도면 및 장비 제작사의 규격에 나타난 사항과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	냉수, 냉각수, 증기, 공기, 냉매, 전기, 가스 등 공급 및 순환계통, 분배계통의 적정성을 확인하고, 점검 후 보수할 수 있다.		
	등배관 유지보수 작업시 알맞는 관접합방법(나사접합, 용접접합, 플랜지접합, 동관접합)을 선택하여 활용할 수 있다.		
	배관 및 부속품의 용도에 맞는 재질, 규격, 압력, 온도 등을 파악하고 각 특성에 따라 분류 및 표시하여 유지보수작업에 활용할 수 있다.		
공조기 점검하기	공조기를 장소특성 및 사용목적에 적합한 상태로 운영기준에 맞게 점검할 수 있다.		
	공조기 초기 가동 시 점검하고, 가동 중 월 1회 이상 체크리스트에 의거하여 점검할 수 있다.		
	공조기 내부의 점검램프가 점등하는 것을 확인할 수 있다.		
	각 공조방식의 종류와 특징을 파악하고 점검할 수 있다.		
	공조기 기초 베이스의 변형, 드레인 팬의 오염, 방청, 부식 등 유무를 점검 및 확인할 수 있다.		

공조기 점검하기	공조기의 외관상태 보온, 흡음재 파손 등 노화유무를 점검할 수 있다.		
	공조실 유지보수 시 팬, 필터 교체, 덕트 스페이스 등을 검토할 수 있다.		
	공조기 본체의 부식, 변형, 파손 등의 노화 유무를 포함한 연결배관(팬 구동부 등)의 상태를 점검 및 관리할 수 있다.		
	공조기 내부 열교환기의 냉,온수코일, 증기코일 등의 오손, 부식, 손상 등 노화 유무를 점검할 수 있다.		
	공조기의 엘리미네이터 막힘이나 부식유무 점검을 확인할 수 있다.		
	배수계통 드레인의 배수 오염 및 발청, 부식 등 본체 배수에 지장이 없는지 확인하고 공조기 U-트랩 봉수의 파괴 유무, 역할에 대해 점검 및 관리할 수 있다.		
공조기 필터점검하기	공조기 필터의 종류별 특성을 파악하고, 점검 및 교체할 수 있다.		
	필터의 용도에 따라 포집효율을 확인하고 공조기 공간에 맞는 사양을 선택할 수 있다.		
	필터의 막힘여부를 점검하여 세정, 교체할 수 있다.		
	차압계에 의한 압력손실이 점검 초기압의 2배 이상으로 판단되면 세정, 교체할 수 있다.		
	차압계에 의한 압력손실을 확인하고 관리할 수 있다.		
	필터 프레임, 케이싱의 변형, 부식 등 노화유무를 점검하여 수리, 교체할 수 있다.		
	필터 프레임 고정핀 부식 등 재질 및 불량 유무를 확인 점검 관리할 수 있다.		
	공기질 측정주기를 파악하고 유지항목과 권고항목의 기준에 따라 관리할 수 있다.		
	공조기 필터교체 이력 및 공기질 측정결과는 기록하고 관리할 수 있다.		
덕트 점검하기	덕트의 유속을 점검할 수 있다.		
	캔버스 이음상태를 점검할 수 있다.		
	풍량조절 댐퍼를 점검하고 작동상태를 점검할 수 있다.		
	방화댐퍼의 퓨즈 용융 적정온도를 점검할 수 있다.		
	가이드 베인의 시공상태를 점검할 수 있다.		
	벽 등을 관통하는 덕트의 시공 상태와 덕트 접속부의 이완 및 누설여부를 점검할 수 있다.		
	덕트의 단열시공 상태를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	65	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다.	·공조설비운영 학습모듈 ·열원설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020321_16v2 냉동설비 운영	65	냉동기관리하기	20		
2			냉동기 · 부속장치 점검하기	25		
3			냉각탑 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	65	

1. 지도목표	2. 교재
보일러, 급탕탱크, 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리할 수 있다.	보일러설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020322_16v2 보일러 설비운영	65	보일러 관리하기	15		
2			급탕탱크 관리하기	5		
3			증기설비 관리하기	10		
4			부속장치 점검하기	15		
5			보일러 가동중 점검하기	5		
6			보일러 고장시 조치하기	5		
7			보일러 가동전 점검하기	5		
8			보일러 가동후 점검하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 관리하기	보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다.		
	보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.		
	보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.		
	에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다.		
	보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.		
급탕탱크 관리하기	급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.		
	급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.		
	배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.		
	저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.		
증기설비 관리하기	증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다.		
	응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다.		
	증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다.		
	배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.		
	증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다		
부속장치 점검하기	보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.		

부속장치 점검하기	송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.		
	분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.		
	수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다.		
	보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.		
보일러 가동전 점검하기	난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다.		
	가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다.		
	가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.		
	보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.		
보일러 가동중 점검하기	보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.		
	보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.		
	수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.		
	송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.		
	헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다		
	급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.		
	보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.		
보일러 가동후 점검하기	보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.		
	가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다.		
	보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.		
	보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.		
보일러 고장시 조치하기	수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.		
	수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.		
	정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다.		
	연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다.		
	모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.		
	히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.		
	저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
설비자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	자동제어설비설치 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	30	공조제어설비 설치계획하기	15		
2			공조제어설비 제작설치하기	15		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	30	냉동제어설비 설치계획하기	15		
4			냉동제어설비 제작설치하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 에너지설비직종

교과목명			
설비적산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
냉동공조설비설치에 따른 설계도서를 파악하여 공종별로 재료량과 공수를 산출하여 재료비와 인건비, 경비 등을 계산하여 공사비를 산정할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020217_16v1 설비적산	50	냉동설비 적산하기	10		
2			공조냉난방설비 적산하기	15		
3			급수급탕오배수설비 적산하기	15		
4			기타설비 적산하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비적산		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 적산하기	냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
공조냉난방설비 적산하기	공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
급수급탕오배수설비 적산하기	급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
기타설비 적산하기	소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 에너지설비직종

교과목명			
공조냉동설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
·냉동사이클 분석이란 냉매의 종류에 따른 사이클의 특성을 파악하여 냉동능력을 계산하고 분석하는 능력을 함양. ·공조프로세스 분석이란 공조프로세스를 정확히 작도할 수 있으며 작도된 프로세스를 분석하고 타당성을 검토할 수 있는 능력을 함양.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020114_16v2 공조프로세스 분석	60	습공기선도작성 분석하기	30		
2			부하적정성 분석하기	30		
3	1505020115_16v2 냉동사이클 분석	50	기본냉동사이클 분석하기	25		
4			흡수식등 특수냉동사이클 분석하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
습공기선도작성 분석하기	습공기선도 구성요소를 파악하고 이해할 수 있다.		
	공기선도상에 공기혼합, 가열 및 냉각, 재열, 온도상승, 가습 및 감습 과정을 작도할 수 있다.		
부하적정성 분석하기	작도된 습공기선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하용량을 분석할 수 있다.		
	분석한 부하용량을 바탕으로 공조기 및 냉동기의 적정성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본냉동사이클 분석하기	표준 냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		
	냉매 종류에 따른 냉동사이클을 분석하여 설계에 반영할 수 있다.		
흡수식등 특수냉동사이클 분석하기	다단냉동사이클, 다원냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		
	흡수식 냉동 사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
부하계산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
·냉난방 부하계산이란 구조체의 열전달, 실내외 온·습도 조건 등을 고려하여 취득열량 및 손실열량을 계산하는 능력을 함양. ·냉동냉장 부하계산이란 냉동냉장 구조체의 열전달, 실내외 온·습도 조건 등을 고려하여 취득열량 등을 계산하는 능력을 함양.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020112_16v2 냉난방 부하(負荷)계산	50	냉방부하 계산하기	25		
2			난방부하 계산하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	부하계산		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉방부하 계산하기	실내냉방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	장치부하, 재열부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
난방부하 계산하기	실내난방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	가습부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러배관설비설치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	55	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 설비의 효율적인 운영을 위하여 유체를 이송하는 배관 설비를 설치 할 수 있다	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	55	배관도면 파악하기	5		
2			배관재료 준비하기	10		
3			배관 설치하기	30		
4			배관설치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러배관설비설치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러부속설비설치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 설비의 효율적인 운영관리를 위하여 증기설비, 급탕설비, 압력용기, 열교환장치, 펌프 등을 설계도서 에 따라 적합하게 설치할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020407_18v2 보일러 부속설비 설치	40	보일러 수처리설비 설치하기	10		
2			보일러 급수장치 설치하기	10		
3			보일러 공해방지설비 설치하기	10		
4			보일러 폐열회수장치 설치하기	5		
5			보일러 계측기기 설치하기	5		
6	1505020408_18v2 보일러 부대설비 설치	40	증기설비 설치하기	5		
7			급탕설비 설치하기	10		
8			압력용기 설치하기	10		
9			열교환장치 설치하기	10		
10			펌프 설치하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러부속설비설치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 수처리설비 설치하기	수처리설비 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	수처리설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	수처리설비 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	수처리설비를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
보일러 급수장치 설치하기	급수장치의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	급수장치의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	급수장치 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	급수장치를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
보일러 공해방지설비 설치하기	공해방지시설의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	공해방지시설의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	공해방지시설 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	공해방지시설을 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
보일러 폐열회수장치 설치하기	폐열회수장치의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	폐열회수장치의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	폐열회수장치 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	폐열회수장치를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
보일러 계측기기 설치하기	계측기기의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	계측기기의 설치를 위해 설계도서를 파악할 수 있다.		
	계측기기 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비할 수 있다.		
	계측기기를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러부속설비설치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증기설비 설치하기	증기설비의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	증기설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	증기설비를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕설비의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	급탕설비 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	급탕설비를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
압력용기 설치하기	압력용기의 역할을 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	압력용기 설계도서를 파악할 수 있다.		
	압력용기 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	압력용기를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
열교환장치 설치하기	열교환장치의 역할을 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	열교환장치 설계도서를 파악할 수 있다.		
	열교환장치 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	열교환장치를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		
펌프 설치하기	펌프의 원리를 파악하고 장치의 구성요소와 설치방법을 파악할 수 있다.		
	펌프설치 설계도서를 파악할 수 있다.		
	펌프 설치에 필요한 장비, 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	펌프를 설계도서에 따라 적합하게 설치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 및 흡수식 냉온수기 등과 관련된 설비가 정상적으로 운전되도록 준비하여 안전하고 효율적으로 운전할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020505_20v2 보일러 운전	40	설비 파악하기	5		
2			보일러가동 준비하기	5		
3			보일러 운전하기	20		
4			흡수식 냉온수기 운전하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러운전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비 파악하기	설비의 정상적인 운전을 위해 설계도면을 파악할 수 있다.		
	설비의 정상적인 운전을 위해 장비의 특성과 설비시스템을 파악할 수 있다.		
	장비와 관련 설비의 운전매뉴얼과 설명서 등을 파악할 수 있다.		
	설비의 안전한 운전을 위하여 관련법규 규정을 파악할 수 있다.		
보일러가동 준비하기	보일러 수위 유지를 위한 급수설비를 점검할 수 있다.		
	연료의 완전연소를 위한 연료공급설비, 연소설비, 통풍장치, 연돌설비 등을 점검할 수 있다.		
	보일러설비의 정상가동을 위한 부속장치를 점검할 수 있다.		
	보일러설비의 정상가동을 위한 부대설비를 점검할 수 있다.		
	MCC판넬, 제어판넬 등의 제어설비를 점검할 수 있다.		
	보일러 가동 시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 파악하고 예방할 수 있다.		
보일러 운전하기	보일러 운전 시 밸브나 댐퍼 등의 개폐상태를 정상으로 유지할 수 있다.		
	보일러 가동에 필요한 급수, 연료, 공기 등을 정상적으로 공급할 수 있다.		
	보일러 및 관련설비를 운전 매뉴얼에 따라 정상적으로 운전할 수 있다.		
	운전 중 보일러의 수위, 연소상태, 압력, 온도 등을 정상적으로 유지할 수 있다.		
	설비운전에 따른 고장 발견 시 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		
	운전일지를 작성하고 결과를 분석하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있다.		
흡수식 냉온수기 운전하기	냉매 및 흡수제 계통과 냉각수 계통을 정상 운전할 수 있다.		
	연료, 공기 또는 증기, 냉 온수, 냉각수 등이 정상적으로 공급 되도록 할 수 있다.		
	흡수식 냉온수기 및 냉각탑 등 관련설비를 정상적으로 운전할 수 있다.		
	운전 중 연소상태, 압력, 온도, 액면, 진공상태 등을 안정적으로 유지할 수 있다.		
	설비운전에 따른 고장 발견 시 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		
	운전일지를 작성하고 결과를 분석하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러안전및연소설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 운전 중에 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 안전장치를 정비할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020410_18v2 보일러 안전장치 정비	40	보일러 본체 안전장치 정비하기	10		
2			연소설비 안전장치 정비하기	15		
3			소형 온수보일러 안전장치 정비하기	15		
4	1505020502_20v2 보일러 연소설비 관리	40	연료공급설비 관리하기	15		
5			연소장치 관리하기	15		
6			통풍장치 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러안전및연소설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 본체 안전장치 정비하기	보일러 본체에 설치된 화염, 온도, 압력, 수위 등 안전장치의 기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	보일러 본체에 설치된 안전장치의 작동점검을 실시할 수 있다.		
	안전장치의 이상 발생 시 원인을 파악하고 정비할 수 있다.		
	정비된 안전장치의 작동상태를 확인할 수 있다.		
연소설비 안전장치 정비하기	연소설비와 관련된 화염 검출 및 역화·폭발 방지 장치의 기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	연소설비에 설치된 안전장치의 작동점검을 실시할 수 있다.		
	연소안전장치의 이상 발생 시 원인을 파악하고 정비할 수 있다.		
	정비된 안전장치의 작동상태를 확인할 수 있다.		
소형 온수보일러 안전장치 정비하기	소형 온수보일러와 관련된 안전장치의 기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	소형 온수보일러에 설치된 안전장치의 작동점검을 실시할 수 있다.		
	안전장치의 이상 발생 시 원인을 파악하고 정비할 수 있다.		
	정비된 안전장치의 작동상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러안전및연소설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연료공급설비 관리하기	연료의 종류에 따른 특성을 파악할 수 있다.		
	연료공급설비의 특성과 제원을 파악할 수 있다.		
	연료공급설비의 취급법을 파악하고 효율적으로 운영할 수 있다.		
	연료공급설비의 고장발생 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		
연소장치 관리하기	연소장치의 기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	연소장치를 조정 및 점검 관리할 수 있다.		
	연소장치의 고장원인을 파악하고 조치 할 수 있다.		
통풍장치 관리하기	통풍장치의 기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	통풍장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	통풍장치의 정상운영을 위해 사전점검을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러수질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	25	
1. 지도목표		2. 교재	
보일러의 스케일 및 부식 등을 방지하기 위하여 보일러수와 수처리설비를 관리할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020503_20v2 보일러 수질 관리	25	수처리설비 운영하기	5		
2			보일러수 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러수질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수처리설비 운영하기	보일러에 필요한 급수의 성분 및 성질을 파악할 수 있다.		
	수처리설비의 기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	수처리설비를 점검 관리할 수 있다.		
	수처리설비의 자동제어 및 작동상태를 확인할 수 있다.		
보일러수 관리하기	보일러수를 채취하고 분석 및 관리할 수 있다.		
	수질분석결과를 관리기준과 비교 분석할 수 있다.		
	분석결과를 관리 기준에 따라 조치할 수 있다.		
	휴지 시 보존관리 방법에 따라 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러에너지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 에너지원별 특성을 파악하여 보일러 및 관련설비를 효율적으로 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020509_17v1 보일러 에너지 관리	40	에너지원별 특성 파악하기	10		
2			에너지효율 관리하기	15		
3			에너지 원단위 관리하기	15		
4	1505020511_20v2 보일러 안전관리	30	법정 안전검사 준비하기	15		
5			보수공사 안전관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러에너지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
에너지원별 특성 파악하기	에너지원의 특성을 파악할 수 있다.		
	에너지원의 특성에 따른 저장, 공급, 연소 방식을 파악할 수 있다.		
	에너지원에 따라 연소장치를 선택할 수 있다.		
에너지효율 관리하기	보일러 및 관련 설비의 에너지 사용량을 파악할 수 있다.		
	보일러 및 관련 설비의 열정산을 할 수 있다.		
	에너지 손실요인을 파악하여 에너지효율을 관리할 수 있다.		
	에너지효율 관리를 통해서 비용을 절감할 수 있다.		
에너지 원단위 관리하기	에너지 소비량에 따른 에너지 원단위를 산출할 수 있다.		
	적정 에너지 원단위를 비교분석을 할 수 있다.		
	에너지 원단위 관리를 통해 비용을 절감할 수 있다.		
	고효율 에너지 기자재 적용, 용량 최적화를 통해 생애주기비용(LCC)을 절감할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러에너지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
법정 안전검사 준비하기	관련 설비의 안전관련 법규를 파악할 수 있다.		
	법정 안전검사 대상 기기의 종류와 검사항목을 파악할 수 있다.		
	법정 안전검사를 대비하여 사전 자체검사를 실시할 수 있다.		
	관련법 규정에 의한 정기안전, 성능검사 등 일정에 맞게 검사준비를 할 수 있다.		
보수공사 안전관리하기	작업별 안전사고 발생 시 대처방법을 수립할 수 있다.		
	작업자에게 안전관리교육을 실시할 수 있다.		
	작업전 현장을 점검하여 안전사고를 예방할 수 있다.		
	공종별 위험요소를 예측하여 안전사고를 예방 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
AI기반산업로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 로봇공학의 기초와 PLC를 이용한 로봇 알고리즘을 설명할 수 있다 • 스카라 2D 로봇, 팔레타이징 로봇 제어 및 센서 데이터를 수행할 수 있다. • 가상 환경에서 산업 및 협동로봇 시스템을 구축할 수 있다. • AI 기반의 로봇 제어 운용시스템을 설계할 수 있다.	- 자체교재 - 가상 산업용 로봇 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	로봇 안전관리 교육	1			
3	로봇공학 기초	1			
4	로봇 시스템 구성요소, 센서와 액추에이터 이해	1			
5	가상 산업용 로봇 시뮬레이터 사용법 이해	2			
6	시뮬레이션 환경 이해 및 기본 사용법 이해	2			
7	산업 로봇 모델링 실습	3			
8	센서 시뮬레이션 실습	3			
9	PLC 기반 로봇 제어 실습	3			
10	가상 환경 로봇 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
가스용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	33(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가스용접,절단 및 가공 조립작업을 할 수 있는 기능을 습득하도록 한다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스용접기 장치설치 및 조절하기	2			
2	가스용접 비드쌓기	4			
3	파이프용접	5			
4	동관용접	6			
5	수동가스절단	6			
6	황동 및 이종금속용접	6			
7	기타가스용접	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지설비관련 종합실습을 통해 관련 자격증획득 및 현장에 필요한 실무능력을 배양 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 및 배관실습	10			
2	공조냉동기계 실습	15			
3	에너지관리 실습	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·현장에서 요구하는 실무 중심의 과제를 선정하여 제작함으로써 현장실무능력을 배양 할 수 있다.	·폴리텍 교재(FL 시스템 프로젝트실습 II)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 선정	6			
2	프로젝트 과제 설계 및 보완	6			
3	프로젝트 과제 실습 1, 2	68			